

PCB Dual MOS Driver Module 规格手册
(适用于PiTrac项目U5位号)

1. 产品简介 (Product Overview)

本模块为双路MOS管驱动板，适用于大电流负载的开关控制。可直接由单片机、树莓派等3.3V/5V信号驱动，实现对大功率设备（如LED灯带、电机、继电器等）的隔离控制。

2. 主要参数 (Main Parameters)

- **工作电压 (Working Voltage) : ** 5V~24V DC (典型12V)
- **最大输出电流 (Max Output Current) : ** 单路10A (视MOS管型号及散热条件而定)
- **输入信号电平 (Input Signal Level) : ** 3.3V/5V TTL兼容
- **控制方式 (Control Mode) : ** 低电平有效/高电平有效 (具体见模块丝印或实测)
- **隔离方式 (Isolation) : ** 光耦隔离 (部分型号)

3. 引脚定义 (Pin Definition)

引脚编号	丝印名称	功能说明
1	VCC	电源正 (5~24V)
2	GND	电源地
3	IN1/CH1	通道1控制信号输入
4	IN2/CH2	通道2控制信号输入
5	OUT1+	通道1输出正
6	OUT1-	通道1输出负
7	OUT2+	通道2输出正
8	OUT2-	通道2输出负

> 注：实际模块可能只用到其中一组通道，具体以PCB丝印和接线为准。

4. 尺寸参数 (Mechanical Dimensions)

- **模块长度 (Length) : ** 约32mm
- **模块宽度 (Width) : ** 约16mm
- **安装孔间距 (Mounting Hole Pitch) : ** 约28mm
- **安装孔直径 (Mounting Hole Diameter) : ** 2mm
- **引脚间距 (Pin Pitch) : ** 5.08mm (标准2P/3P端子间距)

5. 典型接线图 (Typical Wiring Diagram)

- **输入端 (IN1/IN2) **: 接单片机/树莓派GPIO输出
- **VCC/GND**: 接系统电源
- **OUT1/OUT2**: 接负载 (如LED、继电器等)

[模块接线示意图](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2217703177586/O1CN01JsT2Lc25uRWE8ITTF_!!2217703177586.jpg)

6. 使用注意事项 (Notes)

1. **请勿超过最大电流/电压规格，否则可能损坏模块。**
2. **模块工作时注意散热，必要时加装散热片。**
3. **接线前请确认正负极，避免反接。**
4. **如需PWM调速/调光，输入端可接PWM信号。**
5. **模块适合低频开关控制，不建议用于高频大功率场合。**

7. 典型应用 (Applications)

- LED灯带开关/调光
- 电磁阀、继电器控制
- 小型直流电机开关
- 其他大电流负载的单片机/树莓派隔离驱动

8. 安装与焊接建议 (Mounting & Soldering)

